

GUÍA SINTÉTICA DEL TRABAJO PRÁCTICO 1

BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA

¿Qué hay disponible, con qué cobertura real, y qué se descarga?

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT),
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV), Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

Tabla 1.1. Marco común a los cinco trabajos prácticos.

Sitios	Escala	CRS	Píxel
2 AOI: BOSQUE_NW_02 y ESTEPA_NW_02	15 × 15 km	EPSG:32719	10 m

1. Pregunta y objetivos

Pregunta guía: ¿qué imágenes existen sobre estos dos sitios, cuáles resultan efectivamente útiles y cómo se verifica esa utilidad antes de invertir tiempo en su descarga?

Al finalizar el trabajo práctico, el estudiante podrá consultar los catálogos de las cinco agencias que intervienen en el curso. También podrá distinguir la huella declarada por el catálogo de la cobertura efectiva con datos, y detectar bruma y humo que las máscaras oficiales no señalan.

A eso se suman dos capacidades más. Podrá reconocer las diferencias entre productos cuadripolares, de doble polarización y de haces múltiples, y documentar lo obtenido de manera que otra persona pueda reproducir el procedimiento.

2. Insumos y contexto

Intervienen cinco proveedores (**Tabla 1.2**), cada uno con su propio catálogo, su modalidad de autenticación y su forma particular de declarar la cobertura.

Tabla 1.2. Proveedores, productos y particularidad de cada uno.

Proveedor	Producto	Particularidad
Copernicus	Sentinel-1 GRD y SLC, Sentinel-2 L2A	Requiere cuenta; el SLC pesa mucho
NASA Earthdata	GEDI L2A, L2B y L4A	Trazas, no cobertura continua
Planetary Computer	Landsat 9 C2 L2	Se recorta al AOI antes de bajar

Proveedor	Producto	Particularidad
ASF	ALOS-1 quad-pol y NISAR GCOV	ALOS-1 es de otra década, 2007 a 2009
ESA MAAP	BIOMASS banda P	Nivel 2A publicado; la biomasa recién en 2027

El período de análisis se organiza en cuatro épocas: línea de base 2023-2024, pre-incendio 2025-2026, post-incendio 2026 y una época adicional de banda L, correspondiente a otra década, con ALOS-1. El incendio ocurrió entre el 10 de enero y el 27 de febrero de 2026. Esa fecha se estableció con los propios datos y se confirmó con el registro oficial.

2.1. Cómo se obtiene el acceso a cada proveedor

El instructivo de ejecución reúne en una sola tabla las direcciones de alta de los seis proveedores. Aquí interesa el detalle, porque no todos funcionan igual y dos tienen particularidades que conviene conocer antes de tropezar con ellas. Las direcciones fueron verificadas el 2 de agosto de 2026.

El caso más simple es el Copernicus Data Space Ecosystem, del que provienen Sentinel-1 y Sentinel-2. Se crea una cuenta gratuita en dataspace.copernicus.eu y con ese usuario y esa contraseña ya se descarga.

El Planetary Computer, del que provienen Landsat 9 y el modelo de elevación, es todavía más simple: permite leer los datos de forma anónima, sin cuenta alguna. Admite una clave opcional que sólo amplía los límites de consulta, y el curso no la necesita.

La primera particularidad está en NASA Earthdata. El alta se hace en urs.earthdata.nasa.gov/users/new y pide perfil, datos personales, país y filiación institucional. Esa misma credencial sirve para dos cosas distintas: las trazas de GEDI, que son la referencia del curso, y los productos de ALOS-1 y NISAR, que distribuye el centro de Alaska a través de su buscador, search.asf.alaska.edu. Es una sola cuenta, no dos, y conviene decirlo porque la duplicación es un error frecuente.

La segunda particularidad es la única que no se resuelve con usuario y contraseña. Está en ESA MAAP, de donde provienen los productos de BIOMASS en banda P. Además de la cuenta institucional, hay que generar allí una ficha de acceso de larga duración, válida por noventa días, en la página del token del portal.

Esa ficha no se escribe en ninguna consola ni se guarda dentro de las carpetas de scripts. Se pega en un archivo de texto ubicado fuera del proyecto, junto con los otros dos valores que el intercambio requiere, y el guion de descarga la lee de allí.

Sobre esa ficha conviene una advertencia, porque es donde más tiempo se pierde. El portal ofrece dos botones de aspecto parecido: uno entrega una ficha de acceso que dura minutos y no sirve para este procedimiento, y el otro entrega la ficha de noventa días, que es la correcta.

Al pegarla hay que asegurarse de no arrastrar signos del ejemplo —comillas, paréntesis angulares— ni espacios finales. El servidor responde entonces que la ficha es inválida, mensaje que apunta al lugar equivocado y hace buscar el problema donde no está.

Queda un proveedor más, JAXA, del que proviene el mosaico de PALSAR-2. Su sitio cambió de dirección y la que figuraba en la documentación anterior ya no existe. La vigente es eorc.jaxa.jp/ALOS/en/dataset/fnf_e.htm.

Es un buen recordatorio: las direcciones de los catálogos envejecen más rápido que los datos. Conviene comprobarlas antes de cada cursada, en lugar de confiar en lo que decía el año pasado.

3. Entorno y formatos

Todo se ejecuta desde el Miniforge Prompt, con el entorno «aoi» activado. Las descargas quedan en 00_COMUN\08_Orig, organizadas por época y por sitio, y no se modifican después: constituyen el material original. Los productos derivados se almacenan en las carpetas 02_Insumos de cada trabajo práctico.

Conviene explicitar desde el inicio cómo se distribuye el trabajo con esos originales, porque esta organización condiciona el desarrollo de todo el curso. Las descargas completas ocupan más de doscientos cincuenta gigabytes y se entregan en la cursada mediante un disco. El estudiante ya cuenta con ellas y no necesita repetir la descarga completa.

En este práctico se ejercita el procedimiento de descarga sobre una o dos escenas, porque formular una consulta precisa a un catálogo es una destreza profesional que se aprende practicándola.

A partir del trabajo práctico 2 se trabaja siempre sobre los recortes de los dos recintos. Son livianos, caben en cualquier equipo y permiten repetir una cadena completa en pocos minutos. El material original queda como respaldo y como evidencia: si un recorte resulta dudoso, se vuelve a él para comprobarlo.

Regla del proyecto, sin excepciones: no se guardan contraseñas, credenciales ni fichas de acceso dentro de las carpetas de scripts.

4. Secuencia de trabajo

La regla central del práctico es verificar antes de descargar. Los pasos 3 a 7 (**Tabla 1.3**) figuran marcados como ya realizados, porque sus productos se entregan en el disco. Se los abre, se revisa su encabezado y se ejecuta alguno sobre una sola escena, como práctica del procedimiento.

En clase se ejecutan de manera completa la verificación previa y la documentación posterior. Todos los scripts dependen de TP1_Busqueda_IA\03_Scripts\. El paso 8, en cambio, sí se ejecuta: consulta el catálogo de la Agencia Espacial Europea, y desde julio de 2026 esa consulta devuelve productos de nivel 2A de BIOMASS.

Tabla 1.3. Los diez pasos, con su ubicación exacta. La marca indica si se ejecuta en clase o si el producto ya está en la carpeta.

N.º	Marca	Script y subcarpeta	Produce
1	SE CORRE	01_Consulta_catalogos\ TP1_01_verificar_cobertura.py	verificacion_cobertura.csv
2		01_Consulta_catalogos\ TP1_02_detectar_bruma.py	deteccion_bruma.csv
3	YA VIENE HECHO	01_Consulta_catalogos\ TP1_03_descargar_sentinel.py	Sentinel-1 y 2 en 08_Orig
4		01_Consulta_catalogos\ TP1_04_descargar_landsat.py	Landsat 9, 24 GeoTIFF
5		01_Consulta_catalogos\ TP1_05_descargar_gedi.py	GEDI L2A y L2B, e ICESat-2 ATL08, en 08_Orig
6		02_Disponibilidad_imagenes\ TP1_06_alos_nisar_informe.py	ALOS-1 quad-pol
7		02_Disponibilidad_imagenes\ TP1_07_descargar_nisar.py	NISAR GCOV
8	SE CORRE	02_Disponibilidad_imagenes\ TP1_08_descargar_biomass.py	Consulta el catálogo de la ESA; desde julio de 2026 hay nivel 2A
9		03_Exportacion_inventario\ TP1_09_inventario.py	inventario.csv
10		03_Exportacion_inventario\ TP1_10_reconstruir_diccionario.py	diccionario_nombres.csv

Si un paso falla, el procedimiento es siempre el mismo. En primer lugar, se lee el mensaje completo: los scripts de este curso están escritos para indicar qué falta. En segundo lugar, se comprueba el paso anterior, donde suele encontrarse la causa.

En tercer lugar, y sólo entonces, puede consultarse a la inteligencia artificial que se prefiera. Se le aporta el material de la carpeta 01_Prompt_IA de este práctico: el prompt inicial, la explicación de por qué era inadecuado, el prompt corregido y la verificación, junto con el mensaje de error. No debe formularse una pregunta aislada.

5. Controles de calidad

- Comparar la extensión, el sistema de referencia, el tamaño de píxel y el número de bandas de cada producto con lo declarado por el catálogo.
- Verificar las fechas de adquisición en los metadatos y no en la fecha del archivo, que suele corresponder a la descarga.
- Distinguir productos cuadripolares, de doble polarización y de haces múltiples, porque no se procesan del mismo modo.
- Registrar las escenas con bruma aunque la máscara oficial no la haya detectado.
- Comprobar que la cobertura vegetal de referencia cubra también el sitio de estepa.
- No tomar la cantidad de archivos como medida de disponibilidad: un producto puede incluir muchos archivos y, aún así, aportar poca superficie útil.

6. Producto a entregar

El producto a entregar incluye:

- el inventario completo de lo descargado, con proveedor,
- fecha, sitio y época;
- la tabla de verificación de cobertura, que compara la huella del catálogo con los píxeles que efectivamente contienen datos;
- la tabla de detección de bruma; y
- un informe breve que explicite qué se buscó, qué se encontró, qué se descartó y por qué.

7. Preguntas para discusión

- ¿Por qué la huella declarada por un catálogo puede no coincidir con la superficie que realmente contiene datos?
- ¿Qué diferencia hay entre que un producto exista y que un producto sea útil para el objetivo del trabajo?
- ¿Cuándo conviene descargar una escena completa y cuándo conviene recortarla en el servidor antes de bajarla?
- ¿Qué se pierde al confiar únicamente en la máscara de nubes incluida con el producto?
- ¿Cómo se documenta una descarga para que otra persona pueda repetirla dentro de dos años, cuando el catálogo haya cambiado?

8. Criterios de evaluación

Tabla 1.4. Criterios de evaluación y su peso.

Criterio	Peso %
- Verificación previa documentada y trazable	25
- Cobertura efectiva comprobada contra el catálogo	25
- Detección y registro de bruma y artefactos	25
- Interpretación de la disponibilidad por sensor	15
- Calidad del inventario y su reproducibilidad	10

9. Resultado esperado

El práctico produce el material con el que se trabajará en los cuatro trabajos prácticos siguientes y, sobre todo, instala un hábito metodológico transversal: comprobar antes de usar.

Debe quedar claramente documentado:

- ¿Qué se descargó?,
- ¿Desde qué fuente?,
- ¿Con qué cobertura efectiva? y
- ¿Qué quedó fuera de su alcance?.